

U.T. 1: ARQUITECTURA Y COMPONENTES DEL PC

Objetivos:

- Conocer qué es un sistema informático.
- Conocer qué son los datos y cómo se codifican.
- Conocer los conceptos de programa e instrucción.
- Conocer la arquitectura de los ordenadores.
- Distinguir los componentes físicos de un sistema informático.

1.- INTRODUCCIÓN:

Desde hace mucho tiempo el hombre ha tenido la necesidad de transmitir la información de una forma continuada. Tradicionalmente se ha usado el correo convencional, el teléfono...Pero poco a poco se han ido creando herramientas que faciliten soluciones a estas necesidades.

Hace ya algunos años se construyen complejas herramientas para procesar y transmitir información que se han podido desarrollar gracias al gran avance tecnológico del siglo pasado, fundamentalmente del último cuarto de siglo.

El ordenador es la herramienta que permite procesar de forma automática la información, facilitando su organización su tratamiento, transmisión y almacenamiento.

La Informática en sus inicios fue definida como la ciencia que se encargaba de estudiar el tratamiento automático de la información.

En la actualidad esta palabra engloba muchos más conceptos, ya que se aplica a la mayoría de los campos técnicos y científicos. Mediante la informática hoy en día se gestiona información en forma de programas y datos con los que es posible poner en marcha complejísimo sistemas electrónicos, mecánicos, etc. Por ejemplo, controlar maquinaria, naves espaciales, ciclos de producción de cosechas, etc.

El espectacular desarrollo sufrido en las dos últimas décadas del siglo XX y las dos primeras del siglo XXI la ha convertido en una herramienta imprescindible en multitud de campos tales como las comunicaciones, telefonía, Internet, vigilancia, control de tráfico, etc.

1.1.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA

La historia de la informática se estudia agrupada en distintas generaciones. La frontera entre una etapa y otra no la marca una fecha exacta, sino la aparición de una innovación tecnológica o paradigma clave que hace avanzar el desarrollo de los sistemas informáticos.

- **Primera Generación (1940-1960): La Era de la Válvula de Vacío**
 - **Hardware:** Se basaba en válvulas de vacío (antiguas resistencias electrónicas). Máquinas de gran tamaño, muy lentas, de elevado consumo de energía y alto desprendimiento de calor.
 - **Software y Operación:** Se programaba en lenguaje máquina puro (0s y 1s). Las operaciones se limitaban a cálculos matemáticos básicos.
 - **Concepto Clave:** Nace la Arquitectura de Von Neumann, estableciendo el principio de almacenar datos e instrucciones en la misma memoria principal.

- **Segunda Generación (1960-1965): El Transistor y el Procesamiento por Lotes**
 - Hardware: Aparecen los transistores, que sustituyen a las válvulas de vacío. Los ordenadores reducen su tamaño y coste, consumiendo menos energía y desprendiendo menos calor.
 - Software y Operación: Surge el Procesamiento por Lotes (Batch), dividiendo el trabajo de administración en fases (perforador de tarjetas, operador de consola, etc.):
 1. *Entrada*: Introducción de datos en un soporte físico o magnético.
 2. *Procesamiento*: Traslado del soporte a la máquina principal para procesar y volcar el resultado en un soporte distinto.
 3. *Salida*: Traslado del soporte de salida a una computadora encargada de generar los resultados (impresión).
 - Concepto Clave: Nacen los primeros lenguajes de alto nivel (FORTRAN, COBOL) y los primeros conceptos de abstraer el hardware mediante software.
- **Tercera Generación (1965-1975): Circuitos Integrados y Multitarea**
 - Hardware: Incorporación de circuitos integrados (chips). Disminución drástica de tamaño y consumo energético, ganando velocidad y abaratando costes. Surgen las memorias semiconductores RAM, ROM, PROM y EPROM.
 - Software y Operación: Nace el equipo de propósito general IBM 360 con software básico para ejecutar varios procesos (multiprogramación y tiempo compartido). Se popularizan BASIC, FORTRAN y COBOL.
 - Concepto Clave: Desarrollo del lenguaje C y del sistema operativo UNIX, sentando las bases del software portable y la multitarea moderna.
- **Cuarta Generación (1975-1981): El Microprocesador.**
 - Hardware: Marcada por la invención del microprocesador (CPU integrada en una sola pastilla de circuito impreso de alta densidad). El primer microprocesador fue el INTEL 4004. Se sustituyen las antiguas memorias de ferrita por pastillas de memoria de semiconductor y aparecen los discos flexibles (*floppy disk* de 5 ¼").
 - Software y Operación: Aparecen los primeros sistemas operativos para ordenadores personales (MS-DOS) y la posibilidad de que un único usuario controle la máquina en tiempo real.
 - Concepto Clave: Descentralización de la computación. El ordenador pasa de ser una herramienta exclusiva de grandes centros de datos a llegar a las oficinas y hogares.
- **Quinta Generación (1981-1990): el PC , procesamiento paralelo y la Era del Dominio Comercial**
 - Hardware: Alta integración microelectrónica impulsada por la competencia entre compañías (IBM, Apple, Intel, AMD, Motorola, Citrix).
 - En 1981 se presenta el IBM PC (Intel 80x88 de 8 bits), hito que da paso a esta etapa.
 - Lanzamiento del Apple Macintosh (Motorola 68000 de 16 bits).
 - Incorporación de arquitecturas multicanal y multiprocesador de 16 y 32 bits (ej. Intel 8086), alcanzando memorias RAM de decenas de Megabytes.
 - Software y Operación: Eclosión de las Interfaces Gráficas de Usuario (GUI) y desarrollo de la Programación Orientada a Objetos (C++, Smalltalk).

- **Sexta Generación (1991-Actualidad): Redes Globales, Cloud e Inteligencia Artificial**
 - La irrupción de Internet como red global (WAN) marca el inicio de esta generación. En la actualidad, el desarrollo se divide en dos líneas fundamentales:
 - Línea de Hardware: La miniaturización roza los límites de la física clásica, haciendo que comiencen a interferir procesos cuánticos. Para superar el límite físico de integración del silicio, destacan:
 - Procesamiento en paralelo mediante arquitecturas multinúcleo y distribuida.
 - Redes de área mundial (WAN / Internet) apoyadas en fibra óptica y satélites de altísimo ancho de banda.
 - Tecnologías avanzadas: Sistemas de inteligencia artificial, nanotecnología, transistores ópticos, holografía y computación cuántica.
 - Línea de Software:
 - Procesamiento y manejo del lenguaje natural.
 - Sistemas de Inteligencia Artificial Distribuida (LLMs, redes neuronales, deep learning).
 - Aplicación de la teoría del caos y sistemas de lógica difusa en la toma de decisiones automatizada.

1.1.- EL SISTEMA INFORMÁTICO (SI)

Un Sistema Informático (SI) es un ecosistema de partes interrelacionadas cuyo objetivo es capturar, procesar, almacenar y distribuir datos. Estructuralmente se divide en capas (física, lógica y humana), pero funcionalmente es indivisible: si eliminas el software, el hardware es un pisapapeles; si omites al usuario, el sistema carece de propósito.

1.1.1.- COMPONENTES FÍSICOS (HARDWARE)

Es la infraestructura tangible del sistema: todo lo que puedes tocar (procesadores, placas, periféricos).

- Históricamente, el hardware dictaba los límites de la informática. Máquinas como el ENIAC ocupaban habitaciones enteras para resolver operaciones matemáticas simples.
- Hoy, gracias a la extrema miniaturización electrónica, un simple *smartphone* actúa como un SI completo, superando la capacidad de procesamiento de los antiguos centros de datos.

1.1.2.- COMPONENTES LÓGICOS (SOFTWARE)

Es el conjunto de órdenes e instrucciones que dota de "inteligencia" al hardware. Se divide en dos grandes familias:

- **Software de Sistema:** Es la base estructural. Maneja los recursos físicos y actúa como puente. Aquí reinan los Sistemas Operativos (Windows, GNU/Linux, macOS, Android), los cuales ocultan la complejidad electrónica y facilitan el entorno de trabajo.
- **Software de Aplicación:** Son las herramientas finalistas, diseñadas para cubrir una demanda directa del usuario (ofimática, navegadores, videojuegos, herramientas de seguridad). Aunque tradicionalmente su código era inamovible para el usuario, hoy en día muchas aplicaciones ofrecen altos niveles de personalización mediante *plugins* o son directamente modificables bajo filosofías de código abierto (Open Source).

1.1.3.- EL COMPONENTE HUMANO (HUMANWARE)

La tecnología no funciona sola. Este pilar engloba a todas las personas que interactúan con el SI: desde el usuario final que consume un servicio, hasta los perfiles técnicos (desarrolladores, técnicos de soporte y administradores de sistemas) cuya responsabilidad es planificar, configurar y garantizar que la infraestructura funcione de forma segura y eficiente.

1.1.4.- LA FRONTERA: EL FIRMWARE

En la fina línea que separa el mundo físico del lógico se encuentra el Firmware.

- Es un software de muy bajo nivel grabado de fábrica en chips de memoria (como ROM o Flash) dentro del propio hardware.
- Su función es proporcionar las instrucciones básicas para que el componente despierte, se autoanalice y se comunice con el resto del equipo.
- Ejemplos cotidianos: La BIOS/UEFI de una placa base, el sistema interno que arranca un router de operadora, o la lógica básica de un dispositivo IoT.

1.1.1.- CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

En la era digital, la unidad mínima de información es el **Bit** (*Binary Digit*), que representa la ocurrencia o no de un estado binario (un 1 o un 0).

A nivel físico, la memoria de un ordenador está formada por millones de pequeños componentes electrónicos (transistores o condensadores) capaces de conmutar entre dos estados. Por ello, el **sistema binario** es la forma natural de representar la información en hardware:

- **1 (Presencia de tensión / estado cargado):** Equivale a Verdadero, Sí, Encendido o Alto.
- **0 (Ausencia de tensión / estado descargado):** Equivale a Falso, No, Apagado o Bajo.

1.1.2.- UNIDADES DE MEDIDA DE LA INFORMACIÓN

Para manejar volúmenes de datos complejos, los bits se agrupan en unidades superiores de escala binaria ($2^{10} = 1024$):

- **Bit (b):** La unidad mínima (0 o 1).
- **Nibble:** Conjunto de 4 bits. Utilizado históricamente para codificar un número BCD o representar un único dígito hexadecimal (0-F).
- **Byte (B):** Conjunto de 8 bits. Es la unidad fundamental estándar; habitualmente representa el espacio necesario para almacenar un carácter (letra, número o símbolo).

Unidad	Equivalencia Binaria / Estándar	Equivalencia en Bytes
1 Byte (B)	8 bits	1 B
1 Kilobyte (KB)	1024 Bytes	1.024 B

Unidad	Equivalencia Binaria / Estándar	Equivalencia en Bytes
1 Megabyte (MB)	1024 KB	1.048.576 B
1 Gigabyte (GB)	1024 MB	$\approx 1,07 \times 10^9$ B
1 Terabyte (TB)	1024 GB	$\approx 1,09 \times 10^{12}$ B
1 Petabyte (PB)	1024 TB	$\approx 1,12 \times 10^{15}$ B
1 Exabyte (EB)	1024 PB	$\approx 1,15 \times 10^{18}$ B
1 Zettabyte (ZB)	1024 EB	$\approx 1,18 \times 10^{21}$ B
1 Yottabyte (YB)	1024 ZB	$\approx 1,20 \times 10^{24}$ B

Para dimensionar estas magnitudes, en los inicios de la era global en 2012, la suma de toda la información disponible en Internet alcanzaba los **2,75 Zettabytes** (volumen que hoy se multiplica exponencialmente cada pocos años). Si toda esa información almacenada en electrones pudiera "pesarse" físicamente en una báscula de precisión, equivaldría aproximadamente a unos **60 gramos** (el peso de una fruta pequeña como una ciruela).

1.1.3.- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Un equipo informático no solo procesa números; cualquier elemento del mundo real debe traducirse a secuencias binarias para ser manipulado por el procesador. Los tipos de información y sus técnicas de codificación se dividen en:

• Datos Numéricos:

- **Enteros:** Representados en binario puro, complemento a dos o BCD.
- **Reales / Decimales:** Representados mediante el estándar de **Coma Flotante**

• Texto / Caracteres:

- **ASCII:** Estándar clásico de 7 u 8 bits (hasta 256 caracteres), limitado a alfabetos occidentales.
- **Unicode / UTF-8:** Estándar moderno de longitud variable (1 a 4 bytes) capaz de codificar todos los alfabetos del mundo, caracteres complejos y *emojis*. Es el estándar absoluto en el desarrollo web y de aplicaciones moderno.

- **Multimedia (Imagen, Audio y Vídeo):**

- **Imágenes:** Digitalizadas mediante mapas de bits (píxeles codificados en modelos RGB) o gráficos vectoriales matemáticos.

- **Audio:** Muestreo de ondas analógicas en intervalos de tiempo (frecuencia de muestreo y profundidad de bits) traducidas a formatos comprimidos (MP3, AAC) o sin pérdida (FLAC, WAV).

- **Vídeo:** Secuencias continuas de fotogramas acompañadas de pistas de audio sincronizadas, tratadas mediante algoritmos de compresión (*codecs* como H.264, HEVC o AV1).

- **Instrucciones de Código (Programas):**

- Mapeo de sentencias de lenguajes de alto nivel a **código máquina/ensamblador** (módulos binarios ejecutables u *Opcodes* que entiende directamente la CPU).

1.1.4.- PROGRAMAS E INSTRUCCIONES

Un **lenguaje de programación** es un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que permite a un desarrollador escribir algoritmos en forma de **instrucciones y datos**, los cuales serán ejecutados por un sistema informático.

El resultado de este proceso es un **programa**: un conjunto ordenado de instrucciones diseñado para realizar una o varias tareas de forma automatizada.

Según su nivel de abstracción (es decir, lo cerca que estén de la forma de razonar humana o del funcionamiento del hardware), los lenguajes se clasifican en:

- **Lenguaje Máquina (El nivel del Hardware)**
 - Es el único lenguaje que entiende directamente el microprocesador.
 - Está compuesto por secuencias de **bits (0s y 1s)** que representan *Opcodes* (órdenes) y direcciones de memoria o datos.
 - Extremadamente rápido de ejecutar, pero prácticamente imposible de programar y mantener por un ser humano. Además, no es portable (depende totalmente de la arquitectura del procesador).
 - **Ejemplo (Byte/Instrucción en binario):**10110000 01100001
- **Lenguaje Ensamblador (Bajo Nivel)**
 - Sustituye las secuencias binarias por **mnemotécnicos** (palabras clave cortas como MOV, ADD...) que representan las instrucciones máquina, registros de CPU y posiciones de memoria.
 - Sigue estando estrechamente ligado a la arquitectura del hardware, pero es legible para un técnico. Requiere un software llamado *Ensamblador* para traducirlo a lenguaje máquina.
 - **Ejemplo:** MOV AL, 61h ; Mueve el valor hexadecimal 61h al registro AL de la CPU

○ Lenguaje de Alto Nivel

- Diseñado para aproximarse a la lógica y al lenguaje humano (generalmente en inglés).
- Permite escribir código limpio, mantenible y portable (un mismo programa puede ejecutarse en Windows, Linux o macOS previa compilación o interpretación). Lenguajes como Java, C#, C++, Python, JavaScript son un ejemplo de alto nivel.

```
public class Animal {  
    public void naceOso(Oso oso) {  
        oso.setFechaNacimiento(LocalDate.now());  
        oso.setPeso(200.0);  
    }  
}
```

1.1.5.- ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS:

La información que maneja un sistema informático puede ser de distinto tipo dependiendo del tratamiento que se le dé.

Además del conjunto de instrucciones existen una serie de datos necesarios para la realización de dichas tareas estos son los **datos de entrada**.

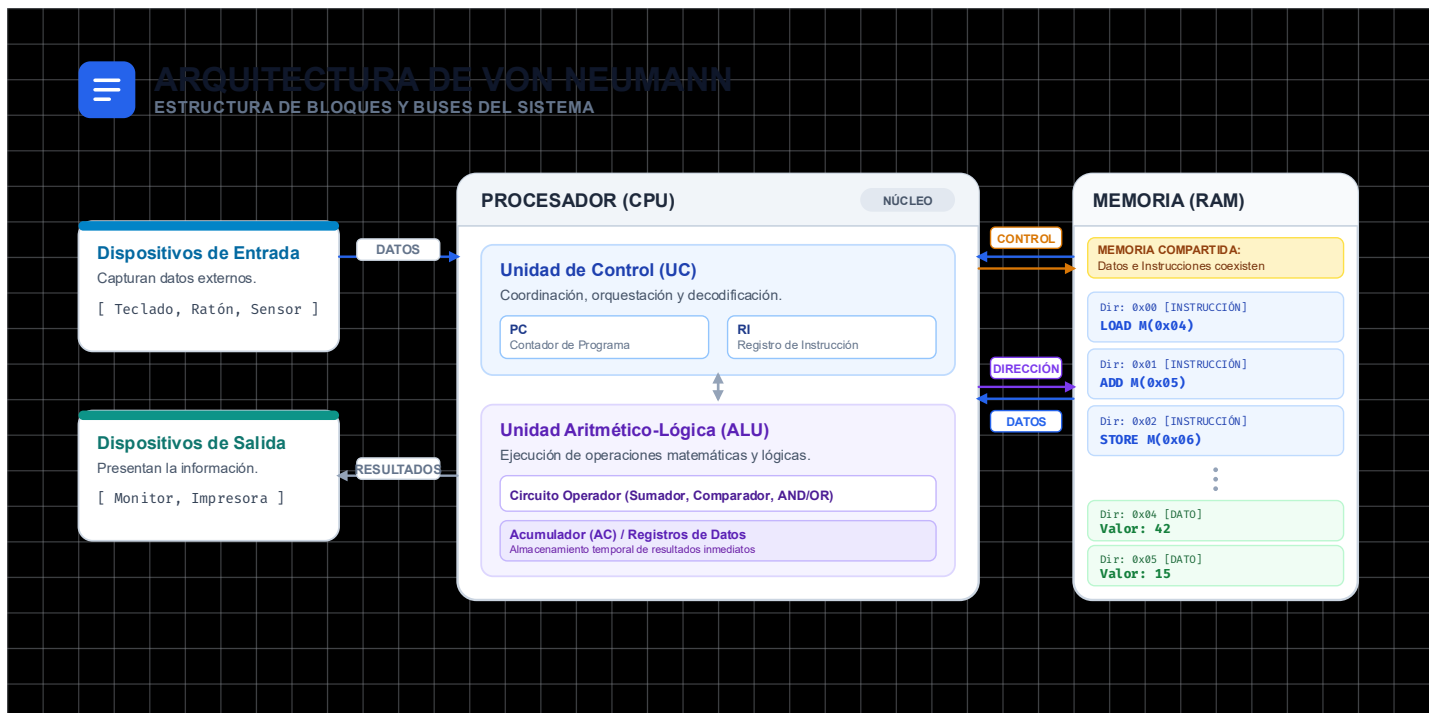
Como resultado de la realización de estas tareas, esto es como **resultado del proceso**, se producen una serie de **datos de salida**.

Además generalmente mientras se realizan estas tareas también se producen una serie de datos intermedios o de trabajo.

1.2.– ARQUITECTURA DE VON NEUMANN

El origen de la arquitectura Von Neumann surge en 1944 a raíz de una colaboración en el proyecto **ENIAC** del matemático John Von Neumann. En esa época, cambiar de tarea en una computadora requería modificar físicamente el cableado del sistema.

Von Neumann diseñó una solución revolucionaria: **almacenar las instrucciones del programa en la misma memoria principal que los datos**, codificándolas del mismo modo (código binario). Esta idea simplificó la reprogramación, independizó el software del hardware y sentó las bases de la informática moderna.



Un computador basado en la arquitectura Von Neumann se compone de:

- **Unidad Central de Proceso (CPU):** Circuito integrado encargado de gobernar el sistema, interpretar instrucciones y procesar datos. Se compone de:
 - **Unidad de Control (UC):** Coordina el funcionamiento del sistema, decodifica instrucciones y genera las señales de control hacia la memoria y registros.
 - **Unidad Aritmético-Lógica (ALU):** Realiza operaciones matemáticas (sumas, restas) y de lógica booleana (AND, OR, NOT) bajo las órdenes de la UC.
 - **Registros Internos:** Memoria de gran velocidad dentro de la propia CPU para almacenar temporalmente direcciones, datos y estados (ej. Contador de Programa, Acumulador).
- **Memoria Principal (RAM):** Espacio unificado donde se almacenan temporalmente tanto el código de los programas en ejecución como los datos que estos manipulan.
- **Sistema de Entrada/Salida (E/S):** Interfaz encargada de la transferencia de información con los periféricos externos (teclado, disco, pantalla).
- **Buses del Sistema:** Vías de comunicación que interconectan todos los bloques (Bus de Datos, Bus de Direcciones y Bus de Control).

1.2.1.- ARQUITECTURA DE LOS PROCESADORES (RISC vs. CISC)

Según el diseño de su conjunto de instrucciones (*Instruction Set Architecture* - ISA), los procesadores se clasifican en:

- **RISC (*Reduced Instruction Set Computer*):**
 - Usa un repertorio de instrucciones simples, de tamaño fijo y ejecución rápida (habitualmente en un solo ciclo de reloj).
 - Simplifica el diseño hardware del chip, permitiendo mayor frecuencia de reloj y menor consumo energético.
 - *Inconveniente:* Requiere más instrucciones para realizar tareas complejas.
 - **Ejemplos actuales:** Arquitectura **ARM** (Smartphones, Apple Silicon M1/M2/M3/M4, Raspberry Pi) y **RISC-V**.
- **CISC (*Complex Instruction Set Computer*):**
 - Dispone de un amplio catálogo de instrucciones complejas capaces de realizar operaciones compuestas en una sola línea de código.
 - Facilita la creación de compiladores y reduce el tamaño del programa en memoria.
 - *Inconveniente:* El hardware del procesador es extremadamente complejo y consume más energía.
 - **Ejemplos actuales:** Familia **x86-64** (procesadores Intel Core y AMD Ryzen).

1.2.2.- FASES DE EJECUCIÓN DE UNA INSTRUCCIÓN

El procesamiento de cualquier instrucción dentro de la CPU sigue un ciclo repetitivo denominado **Ciclo de Instrucción**:

1. **Búsqueda (*Fetch*):** La UC consulta el **Contador de Programa (CP)** para conocer la dirección de memoria de la siguiente instrucción, la lee de la RAM y la carga en el **Registro de Instrucción (RI)**.
2. **Decodificación (*Decode*):** La UC analiza el código de operación (*Opcode*) almacenado en el RI, identifica qué operación debe realizar y localiza los operandos necesarios.
3. **Ejecución (*Execute*):** La ALU realiza la operación indicada sobre los operandos (o la UC efectúa el flujo de control) y almacena el resultado en un registro o en la memoria principal.
4. **Actualización del Contador de Programa (*Increment CP*):** El CP se incrementa para apuntar a la dirección de la siguiente instrucción en memoria (salvo en caso de instrucciones de salto condicional/incondicional que alteran el flujo).

1.2.3.- MODOS DE DIRECCIONAMIENTO

Los modos de direccionamiento definen la forma en que una instrucción especifica la ubicación de sus operandos (datos). Sus objetivos son dotar de flexibilidad a la programación (facilitar el manejo de vectores, matrices y estructuras) y optimizar el espacio en memoria reduciendo los bits necesarios para direccionar datos.

- **Inmediato:** El propio valor del dato está incluido explícitamente en la instrucción.

ADD AL, 15 → Suma el número 15 directamente.

- **Directo (Absoluto o Relativo):** La instrucción contiene la dirección de memoria exacta donde se encuentra el dato.

MOV AL, [2000h] → Lee el dato ubicado en la posición de memoria 2000h.

- **Indirecto:** La instrucción apunta a una dirección de memoria o registro que, a su vez, contiene la dirección final donde se halla el dato.

MOV AL, [BX] → Lee la dirección almacenada dentro del registro BX.

- **Indexado:** La dirección final del dato se calcula sumando una dirección base a un desplazamiento contenido en un registro índice. Es la base para acceder a elementos dentro de *arrays* o listas en bajo nivel.

Dirección Efectiva = Dirección Base + Registro Índice

1.3.– COMPONENTES FÍSICOS DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

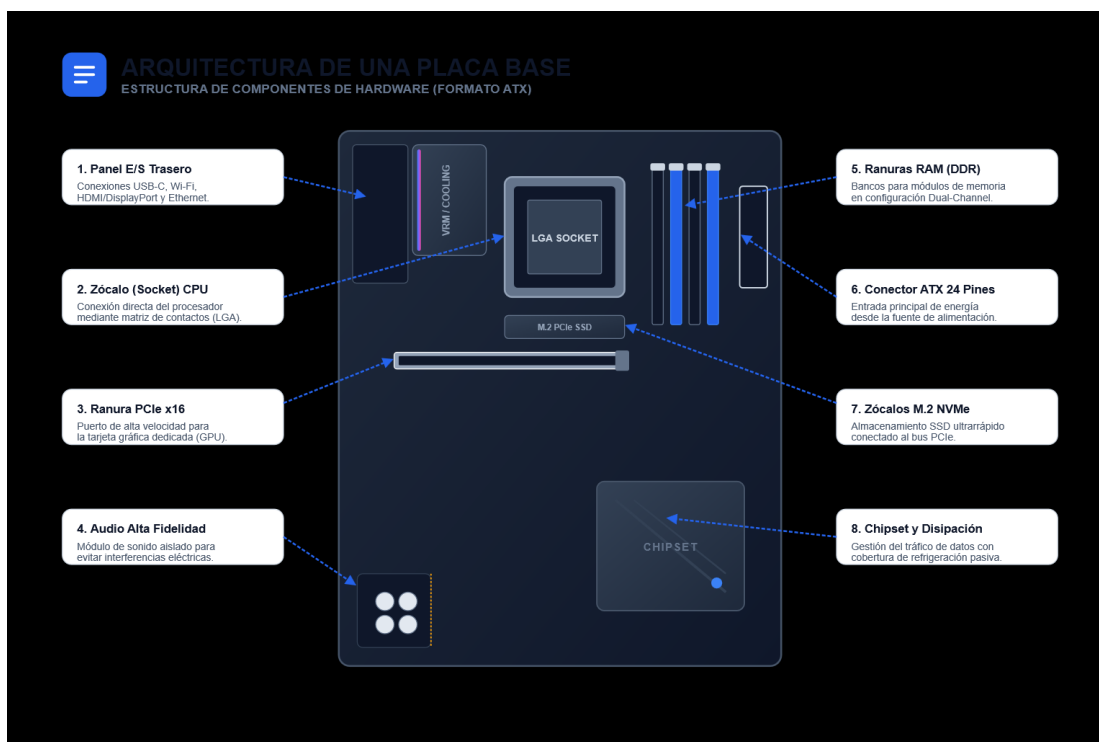
Para que un Sistema Informático funcione, requiere una infraestructura física (Hardware) encargada de alojar, alimentar y comunicar sus componentes internos.

1.3.1.- Componentes Chasis y Alimentación

- **Caja, Torre o Chasis:** Recinto metálico/plástico que protege los componentes internos del polvo y daños mecánicos, organizando el flujo de aire interno.
- **Fuente de Alimentación (PSU):** Transforma la corriente eléctrica alterna (AC) de la red eléctrica en corriente continua (DC) a voltajes de +3.3V, +5V y +12V.
- **Sistema de Refrigeración:** Conjunto de disipadores pasivos, ventiladores o sistemas de refrigeración líquida esenciales para evacuar el calor y evitar el estrangulamiento térmico (*thermal throttling*).

1.3.2.- La Placa Base (Motherboard / Mainboard)

Es la tarjeta de circuito impreso (PCB) principal sobre la que se interconectan todos los componentes del sistema.



Los elementos más importantes que alberga la placa base son:

- **Microprocesador (CPU):** Circuito integrado por millones de transistores encargado de realizar todo el procesamiento de datos del sistema.
- **Zócalo del Procesador (Socket):** Zócalo que permite la conexión del microprocesador a la placa base. Los diseños más comunes son **LGA** (pines en el socket) y **PGA** (pines en el procesador).
- **Zócalos de Memoria (DIMM):** Ranuras donde se insertan los módulos de memoria RAM principal (actualmente estándares DDR4 o DDR5).

- **Chipset:** Circuito integrado secundario que gestiona el tráfico de datos de periféricos, almacenamiento (SATA, USB) y líneas de expansión secundarias.
- **Slots de Expansión (Buses):** Ranuras para añadir tarjetas controladoras o de vídeo. Los estándares dominantes son:
 - **PCI Express (PCIe):** Ranuras de alta velocidad ($x1$, $x4$, $x16$) para tarjetas gráficas, de red o de captura.
 - **Conectores M.2:** Puertos ultra rápidos en placa que utilizan el bus PCIe (protocolo NVMe) para SSDs.
 - **Puertos SATA III:** Conexiones en serie para discos duros mecánicos o SSDs de 2.5".
- **Firmware (BIOS / UEFI):** Chip de memoria no volátil (SPI Flash EEPROM) que almacena el programa de arranque básico del equipo. Identifica el hardware en el encendido (**POST**) y da el testigo al Sistema Operativo. El sistema **UEFI** ha sustituido a la antigua BIOS, ofreciendo soporte para discos de más de 2 TB (tabla de particiones GPT), interfaz gráfica y arranque seguro (*Secure Boot*).
- **Pila del Sistema (CR2032):** Mantiene alimentado el reloj de tiempo real (RTC) y la memoria CMOS del sistema cuando el equipo se desenchufa de la corriente.
- **Conector de Alimentación ATX:** Toma de corriente principal de **24 pines** (20+4) que suministra energía desde la fuente de alimentación a los circuitos de la placa.
- **Controladores Integrados:** Chips dedicados a gestionar directamente en la placa los puertos USB, tarjeta de red Ethernet, chip de audio y controladoras de almacenamiento.

1.3.3.- EL MICROPROCESADOR

Actualmente, el microprocesador (o CPU, Central Processing Unit) es el "cerebro" del ordenador, encargado de ejecutar el sistema operativo, las aplicaciones y procesar los datos. En las arquitecturas modernas, un solo microprocesador físico integra múltiples núcleos de procesamiento independientes (arquitectura multinúcleo). Cada uno de estos núcleos funciona como una CPU completa capaz de llevar a cabo todas las actividades de cómputo. De este modo, un solo chip puede ejecutar múltiples tareas simultáneamente de forma real.

Los microprocesadores actuales se fabrican utilizando tecnologías de litografía avanzadas con tamaños de transistor que se miden en nanómetros (nm). Un nanómetro representa la milmillonésima parte de un metro. Cuanto menor es este tamaño, más transistores se pueden integrar en el mismo espacio, mejorando la eficiencia y el rendimiento.

Debido a las altísimas frecuencias de trabajo y la densidad de transistores, la refrigeración de los microprocesadores es crítica para su correcto funcionamiento. Por ello, los micros modernos requieren obligatoriamente sistemas de refrigeración, compuestos habitualmente por disipadores de calor (bloques de metal con alta conductividad térmica) y ventiladores, o sistemas más avanzados de refrigeración líquida.

El rendimiento de un procesador se mide mediante parámetros combinados como la frecuencia del reloj, la eficiencia de su arquitectura interna (IPC o instrucciones por ciclo), el número de núcleos/hilos de ejecución y las prestaciones de su jerarquía de memoria caché.

Frecuencia del reloj

El microprocesador utiliza un reloj de impulsos eléctricos para sincronizar la ejecución de todas sus instrucciones internas. Todos los elementos avanzan de forma ordenada al ritmo de estos impulsos. La velocidad del reloj se mide en Gigahertzios (GHz). Hoy en día, los procesadores modernos operan a frecuencias base en torno a los 3-4 GHz, pero son capaces de aumentar automáticamente esta velocidad (frecuencias "Turbo" o "Boost") por encima de los 5 GHz para afrontar cargas de trabajo intensivas.

De esta forma, las operaciones internas se realizan sincrónicamente, asegurando que ningún dispositivo se anticipe a otro. Aunque una mayor velocidad de reloj suele traducirse en un mayor rendimiento, la eficiencia de la arquitectura es igual de determinante para la velocidad real en la ejecución de las operaciones.

Interconexión del Procesador (Arquitectura Actual):

En las arquitecturas modernas, el controlador de memoria, el controlador PCI-Express para tarjetas gráficas y los gráficos integrados se encuentran incorporados dentro del propio encapsulado del procesador. Esto elimina la necesidad de chips intermediarios antiguos (como el Northbridge) y buses externos compartidos. La comunicación entre la CPU y el resto del sistema se realiza mediante enlaces punto a punto de muy alta velocidad y bajísima latencia, optimizando drásticamente el ancho de banda efectivo.

Jerarquía de Memoria Caché (L1, L2 y L3): Las memorias caché son memorias ultrarrápidas, integradas dentro del propio procesador, diseñadas para almacenar temporalmente los datos e instrucciones utilizados con mayor frecuencia por la CPU. Su objetivo es reducir los tiempos de espera (latencia) en el acceso a la información.

Actualmente existe una jerarquía de tres niveles: la caché L1 (la más rápida y pequeña, exclusiva por núcleo), la caché L2 (intermedia en velocidad y tamaño, por núcleo) y la caché L3 (la de mayor capacidad y compartida por todos los núcleos del procesador).

Cuando la caché contiene los datos que necesita la CPU, se produce un "Acierto en caché", procesándose la información de forma inmediata.

Cuando la caché no contiene los datos, se produce un "Fallo en caché", lo que genera un tiempo de espera mientras el dato se busca en el siguiente nivel de caché o, en última instancia, en la memoria principal (RAM), que es significativamente más lenta.

Al solicitar un dato, la CPU sigue una secuencia jerárquica de búsqueda: primero consulta en L1, si no lo encuentra busca en L2, después en L3, y finalmente en la memoria RAM.

1.3.4.- LA MEMORIA RAM

La memoria principal o memoria RAM (Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio) es el componente donde el ordenador almacena temporalmente los datos y programas que están siendo utilizados activamente en el momento actual, con el equipo encendido y operativo. Su capacidad de almacenamiento estándar en equipos modernos se mide en Gigabytes (GB).

La memoria RAM se caracteriza por ser una memoria volátil, lo que significa que pierde toda la información almacenada en su interior en el momento en que deja de recibir alimentación eléctrica.

En la RAM se almacenan fundamentalmente dos tipos de información: el programa (secuencia de instrucciones a ejecutar) y los datos que manejan dichas instrucciones. La ejecución de estas instrucciones y el flujo de datos están dirigidos por la CPU, específicamente por su Unidad de Control (UC).

La RAM se estructura como un conjunto masivo de posiciones de memoria, cada una capaz de almacenar un dato o instrucción.

Todas estas posiciones de memoria tienen asociado un número binario único para referenciarlas de forma inequívoca, lo que se conoce como **dirección de memoria**.

Formatos de Módulos Físicos:

En la actualidad, se utilizan principalmente dos formatos de módulos de memoria: módulos DIMM (Dual Inline Memory Module), con un bus de datos de 64 bits, empleados en ordenadores de escritorio y servidores; y módulos SO-DIMM (Small Outline DIMM), una versión compacta diseñada específicamente para ordenadores portátiles y equipos de tamaño reducido.

Algunos parámetros fundamentales de este tipo de memoria son:

Latencia (CAS): Es el tiempo de retardo que transcurre desde que el controlador de memoria solicita un dato hasta que este se encuentra disponible en los pines del módulo. Se mide en ciclos de reloj.

Velocidad / Tasa de Transferencia: Las memorias actuales se clasifican por su tecnología y su tasa de transferencia de datos efectiva, medida habitualmente en MT/s (MegaTransferencias por segundo).

Tecnologías Soportadas: Las memorias modernas son del tipo SDRAM DDR (Double Data Rate), capaces de enviar datos dos veces por cada ciclo de reloj (en el flanco de subida y en el de bajada de la señal).

Actualmente, el estándar de alto rendimiento es la tecnología DDR5, que ofrece mayores anchos de banda, menores voltajes y características avanzadas de eficiencia comparado con el estándar anterior DDR4, dominante hasta hace poco.

Arquitectura de Canales (Multi-Channel): Mediante el uso de tecnologías de canales múltiples, como Dual Memory Channel (dos canales simultáneos de intercambio de información entre los módulos y la CPU) o Quad Channel (cuatro canales), se duplica o cuadruplica el ancho de banda efectivo del sistema, disparando significativamente el rendimiento global sin necesidad de aumentar la frecuencia del reloj.

1.3.4.1 LA MEMORIA DE VÍDEO O GRÁFICA (VRAM)

Hoy en día, se emplea una memoria dedicada de altísima velocidad, conocida como VRAM (Video RAM), integrada directamente en la tarjeta gráfica (GPU). Su función es gestionar y almacenar toda la información visual que debe representarse en pantalla, como texturas, buffers de fotogramas y sombreadores (shaders). De esta forma, se libera a la memoria RAM principal de estas tareas intensivas.

Actualmente, los fabricantes utilizan memorias gráficas específicas de última generación, siendo los estándares GDDR6 y GDDR6X los más habituales en las tarjetas de video modernas debido a sus masivos anchos de banda. Para aplicaciones de computación de alto rendimiento e Inteligencia Artificial, se emplean memorias apiladas de ultra alto ancho de banda denominadas HBM (High Bandwidth Memory).

1.3.5.- BUSES Y RANURAS DE EXPANSIÓN

Los buses son las líneas de interconexión que permiten al procesador comunicarse con los distintos dispositivos y tarjetas de ampliación del equipo. Actualmente, los estándares dominantes en las tarjetas de expansión se basan en transmisiones en serie de alta velocidad.

- **BUS PCI-EXPRESS (pcie)**: Es el estándar universal de interconexión interna en ordenadores modernos. Es un bus local de tipo serie, punto a punto, que manda datos a muchísima velocidad. Las ranuras (slots) físicas se clasifican según el número de enlaces de datos o líneas (lanes) de las que disponen: x1 (un enlace), x4, x8 y x16. Una ranura x16 ofrece el mayor ancho de banda y es la utilizada habitualmente para la conexión de tarjetas gráficas, aprovechando las máximas prestaciones de las generaciones actuales (como PCIe 4.0 y 5.0).

1.3.6.- PUERTOS Y CONECTORES DE E/S

Los conectores de entrada/salida permiten la comunicación de la placa base con los periféricos externos y los dispositivos de almacenamiento del sistema, cumpliendo con los estándares actuales de compatibilidad y rendimiento.

Algunos de estos conectores estándar actuales son:

- **Puertos USB (Universal Serial Bus)**: Dominando las versiones USB 3.2 (Tipo-A clásico) y el conector universal y reversible USB-C. Este último no solo permite la transferencia de datos a muy alta velocidad (USB4, Thunderbolt), sino también la salida de vídeo y la alimentación de dispositivos.
- **Conector RJ-45**: Interfaz estándar para conectarse a una red informática Ethernet de área local (LAN), con velocidades habituales de 1 Gbps, 2.5 Gbps o 10 Gbps.
- **Conectores gráficos digitales**: HDMI y DisplayPort (DP) son los estándares predominantes para la salida de imágenes de alta resolución y altas tasas de refresco a monitores y televisores.
- **Conectores de almacenamiento**: SATA III (6 Gbps) para conectar unidades SSD de 2.5" y discos duros mecánicos (HDD); y el conector M.2 (que utiliza el bus PCIe/NVMe) directamente en la placa base para SSD modernos de ultra alta velocidad.
- **Conectores de audio**: Tomas Jack de 3.5mm para la conexión analógica de dispositivos como altavoces, auriculares o micrófonos, y salidas digitales (ópticas) para sistemas de sonido de alta fidelidad.

1.3.7.- UNIDADES DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO

El almacenamiento secundario lo conforman los dispositivos y soportes que permiten guardar datos de forma masiva y, fundamentalmente, permanente (no volátil), incluso cuando el ordenador está apagado. A diferencia de la RAM, el acceso a estos datos es más lento, pero su capacidad es mucho mayor y su coste por GB es menor.

Hoy en día, las tecnologías predominantes para almacenar datos son:

- **Magnética:** Representada principalmente por los discos duros (HDD). Aunque en retroceso, siguen siendo vitales para el almacenamiento masivo de bajo coste. Las cintas magnéticas persisten exclusivamente para copias de seguridad a muy largo plazo en entornos empresariales.
- **Sólida (Flash):** La tecnología actual por excelencia. Incluye las Unidades de Estado Sólido (SSD), tarjetas de memoria y pendrives USB. No tienen partes móviles, lo que las hace rápidas y silenciosas.
- **Óptica:** Como el CD, DVD y Blu-ray. Su uso ha caído drásticamente en favor de la nube y las memorias Flash, quedando relegados a la distribución de contenido multimedia físico o archivos históricos.

Al elegir una unidad de almacenamiento, las características clave son:

- **Capacidad:** Cantidad de datos que puede albergar, medida hoy en Gigabytes (GB) o Terabytes (TB).
- **Velocidad de transferencia:** La cantidad de datos que puede leer o escribir por segundo, medida en MB/s o, en unidades modernas de alto rendimiento, en GB/s.
- **Tiempo de acceso:** El tiempo que tarda la unidad en localizar un dato. En discos mecánicos se mide en milisegundos (ms), mientras que en unidades de estado sólido se mide en microsegundos (μ s) o nanosegundos (ns).

1.3.7.1 EL DISCO DURO (HDD - Hard Disk Drive)

El disco duro mecánico es un dispositivo de almacenamiento no volátil que utiliza la tecnología magnética para grabar datos en platos giratorios. Ha sido el estándar durante décadas debido a su excelente relación capacidad/precio.

Un HDD se compone internamente de:

- **Platos:** Discos rígidos de aluminio o cristal, recubiertos de material magnético, que giran a alta velocidad. Tienen dos caras útiles para guardar datos.
- **Cabezas lectoras/escritoras:** Pequeños electroimanes que "flotan" a una distancia mínima sobre la superficie de los platos sin tocarla. Hay una cabeza por cada cara del plato.
- **Pistas:** Círculos concéntricos invisibles en la superficie del plato donde se graban los datos. Sectores: Divisiones físicas de las pistas. Es la unidad mínima de información que se puede leer o escribir. Tradicionalmente eran de 512 bytes, pero los discos modernos usan el "Advanced Format" de 4 KB (4096 bytes) para mayor eficiencia.

- **Cilindro:** Concepto lógico que agrupa todas las pistas que están en la misma posición vertical en todos los platos.

Características técnicas principales:

- **Velocidad de rotación:** Parámetro exclusivo de los HDD mecánicos. Se mide en Revoluciones Por Minuto (RPM). Las velocidades estándar son 5400 RPM (más silenciosos y eficientes) y 7200 RPM (más rápidos). En servidores pueden alcanzar 10.000 o 15.000 RPM. A mayor velocidad, mejor rendimiento, pero más calor y ruido.
- **Memoria Caché (Buffer):** Una pequeña memoria RAM ultrarrápida integrada en la controladora del propio disco. Almacena temporalmente los datos leídos o escritos recientemente para agilizar futuros accesos, mejorando el rendimiento general.
- **Interfaces de conexión (Controladoras):**
 - **SATA (Serial ATA):** El estándar de conexión serie para discos duros mecánicos y muchos SSD de formato 2.5". Es mucho más eficiente que el antiguo estándar IDE/PATA (obsoleto). La versión actual, SATA 3, ofrece una velocidad de transferencia teórica de hasta 6 Gbps (unos 600 MB/s reales).
 - **SAS (Serial Attached SCSI):** Evolución de la antigua interfaz SCSI (obsoleta), utilizada casi exclusivamente en entornos empresariales y servidores por su mayor fiabilidad y robustez, aunque comparte el conector físico con SATA.
- **Estructura Lógica y Formateo:**

Para que el sistema operativo pueda usar un disco, este necesita una estructura lógica.

El formateo de bajo nivel (físico) se realiza en fábrica y define las pistas y sectores. Sobre esta base, los sistemas operativos agrupan los sectores en unidades lógicas llamadas clústeres (o unidades de asignación). Un archivo siempre ocupará un número entero de clústeres.

El particionado es el paso previo al uso. Permite dividir un disco físico en varias "unidades lógicas" independientes. El sistema operativo gestiona cada partición como si fuera un disco físico distinto, cada una con su propio sistema de archivos.

Existen dos estándares principales para gestionar la tabla de particiones:

- **MBR (Master Boot Record):** Estándar clásico. Limitado a discos de máximo 2 TB y un máximo de 4 particiones primarias. Para tener más, se debe crear una partición extendida que contenga particiones lógicas.
- **GPT (GUID Partition Table):** Estándar moderno, asociado a sistemas UEFI. Soporta discos de más de 2 TB y permite un número prácticamente ilimitado de particiones primarias (hasta 128 en Windows) sin necesidad de particiones extendidas o lógicas. Es el recomendado para cualquier equipo actual. El sistema de archivos se instala sobre una partición.

El sistema de archivos define cómo se organizan, nombran, almacenan y recuperan los archivos. Sistemas de archivos comunes: Windows: NTFS (estándar actual), FAT32 (antiguo, muy compatible), exFAT (para memorias USB grandes). Linux: ext4 (estándar), macOS: APFS, HFS+.

1.3.7.2 UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD - Solid State Drive)

La Unidad de Sólido (SSD) es el dispositivo de almacenamiento moderno por excelencia. A diferencia de los HDD, no tiene partes móviles. Utiliza memoria no volátil, principalmente de tipo Flash NAND, para almacenar los datos.

Ventajas frente al HDD mecánico:

Rendimiento: Tiempos de acceso y latencias extremadamente bajos. El arranque del sistema operativo y la carga de programas son mucho más rápidos. Robustez: Al no tener partes móviles, son mucho más resistentes a golpes y vibraciones, ideales para portátiles. Silencio y Consumo: Son prácticamente inaudibles y consumen menos energía.

Desventajas:

Vida útil: Tienen un número limitado de ciclos de escritura en sus celdas de memoria. No obstante, para un uso normal o profesional, las tecnologías modernas actuales garantizan una durabilidad de muchos años. Coste: Aunque el precio ha bajado mucho, el coste por GB sigue siendo superior al de los HDD mecánicos de gran capacidad.

Formatos e Interfaces de los SSD:

Los SSD pueden venir en formato de 2.5" (idéntico a los discos de portátil) y usar la interfaz SATA 3, lo que los hace fácilmente intercambiables por un HDD antiguo. M.2 es el formato físico más común en la actualidad. Es una pequeña tarjeta que se conecta directamente a la placa base. Un SSD M.2 puede ser:

M.2 SATA: Usa la interfaz SATA, limitando su velocidad a unos 550 MB/s.

M.2 NVMe: Usa el bus PCI Express (PCIe) y el protocolo NVMe, alcanzando velocidades masivas (hasta 7.000 MB/s o más en generaciones PCIe 4.0/5.0).

1.3.7.3 DISCOS ÓPTICOS Y SUS LECTORES/GRABADORES

El almacenamiento óptico utiliza un disco de policarbonato sobre el que un láser graba y lee información digital codificada en forma de microscópicos surcos (pits) y planos (lands). La información se organiza en una única pista espiral que va desde el centro hacia el exterior.

Los formatos más comunes son:

CD (Compact Disc): Capacidad estándar de unos 700 MB. Principalmente para audio y datos pequeños.

DVD (Digital Versatile Disc): Capacidad estándar de 4.7 GB (una capa) o 8.5 GB (doble capa). Usado para vídeo y software.

Blu-ray Disc: Capacidad de 25 GB (una capa) o 50 GB (doble capa). Usado para vídeo de alta definición (HD/4K) y almacenamiento masivo de datos.

Su uso ha decaído enormemente en favor del almacenamiento Flash y la nube.

1.3.7.4 TARJETAS DE MEMORIA FLASH

Las tarjetas de memoria basadas en tecnología Flash se han popularizado masivamente gracias a la proliferación de dispositivos móviles (Smartphones, cámaras digitales, tablets, drones). Son soportes de almacenamiento compactos, resistentes y que no necesitan energía para mantener los datos.

Los formatos dominantes en la actualidad son SD (Secure Digital) y su versión compacta MicroSD, utilizadas en la inmensa mayoría de dispositivos

Esta tecnología permite la lectura y escritura rápida de múltiples posiciones de memoria en una sola operación eléctrica, alcanzando velocidades muy altas. Es la misma tecnología base que utilizan los Pendrives USB.

1.3.8.- TARJETAS DE EXPANSIÓN

Son placas con diversos circuitos integrados que se insertan en las ranuras de expansión de la placa base con el fin de ampliar las capacidades del ordenador o añadir nuevas funciones. El estándar universal actual para estas tarjetas es el bus PCI-Express (PCIe).

En la actualidad, el uso de tarjetas de expansión ha disminuido significativamente. Esto se debe al avance de la tecnología USB (que permite conectar casi cualquier cosa externamente) y a que muchas funciones críticas (controladora de red Ethernet, audio, soporte para múltiples USB) ya vienen integradas directamente en la placa base.

Las tarjetas más comunes hoy en día son:

- Tarjetas Gráficas dedicadas (el uso más potente y común de PCIe x16).
- Tarjetas de Red (Ethernet de alta velocidad 2.5G/10G o Wi-Fi).
- Tarjetas de Sonido profesionales o capturadoras de vídeo/TV.
- Tarjetas controladoras para añadir puertos SATA adicionales o puertos USB rápidos.

1.3.9.- TARJETA GRÁFICA

La tarjeta gráfica (o aceleradora gráfica) es un componente fundamental en la actualidad, dado que el contenido multimedia, los juegos y las interfaces de usuario requieren gran potencia de cálculo visual con alta resolución y calidad.

Su función principal es procesar los datos provenientes de la CPU y transformarlos en información comprensible y representable para un dispositivo de visualización, como un monitor o proyector.

Para aligerar la carga de trabajo del procesador central (CPU), las tarjetas gráficas integran su propio procesador especializado: la Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU). La GPU es extremadamente potente y rápida para cálculos matemáticos en paralelo, esenciales para renderizado 3D, coma flotante y, hoy en día, también para acelerar tareas de Inteligencia Artificial y cómputo de propósito general ,permitiendo que la CPU se dedique a otras tareas del sistema.

Actualmente, existen GPUs dedicadas (en su propia tarjeta con su propia memoria VRAM) y GPUs integradas (dentro del propio procesador CPU, compartiendo la memoria RAM del sistema, más sencillas y eficientes).

NVIDIA (con sus chips GeForce) y AMD (con Radeon) son las empresas líderes que diseñan las GPUs dedicadas más potentes, aunque Intel también ha entrado recientemente en el mercado de gráficas dedicadas con su serie Arc.

1.3.10.- DISPOSITIVOS EXTERNOS DE ENTRADA/SALIDA. PERIFÉRICOS.

En la actualidad, existe una enorme variedad de dispositivos electrónicos que rodean al ordenador, permitiendo aumentar la interacción y los procesos que este puede desarrollar.

Se denomina periférico a cualquier dispositivo informático que se conecta al ordenador para aumentar su utilidad, mejorando su facilidad de uso y manejo. Habitualmente se conocen como dispositivos externos de Entrada/Salida (E/S), ya que permiten realizar tareas de entrada y salida de datos, complementando el trabajo de la CPU.

Todo dispositivo de E/S traduce la información que llega desde la CPU (salida) o hacia la misma (entrada) en forma de señales codificadas que se transmiten, interpretan, procesan y almacenan de forma transparente para el usuario.

1.3.10.1 CONEXIÓN Y DRIVERS:

Hoy en día, la inmensa mayoría de periféricos externos se conectan a través de puertos **USB** (incluyendo el moderno **USB-C**). Conectores antiguos como PS/2 (ratón/teclado), Serie o Paralelo se consideran "legado" y apenas se usan. Los periféricos de red usan el conector RJ-45.

Para que el sistema operativo pueda comunicarse con el periférico, necesita un programa controlador llamado **driver**. Los sistemas operativos modernos (como Windows 10/11) incluyen una amplísima colección de drivers genéricos y sistemas *Plug and Play*, lo que hace que la instalación sea casi automática. Sin embargo, en dispositivos complejos o de alto rendimiento, es crucial instalar los drivers específicos del fabricante de forma manual para obtener todas las funcionalidades.

1.3.10.2 CLASIFICACIÓN DE PERIFÉRICOS SEGÚN FUNCIONALIDAD:

- Periféricos de entrada: Introducen información desde el exterior hacia el ordenador (teclado, ratón, escáner, micrófono, cámaras).
- Periféricos de salida: Muestran la información generada o procesada por el ordenador (monitor, impresora, altavoces).
- Periféricos de E/S o mixtos: Integran en un solo dispositivo elementos para la entrada y salida de información (pantallas táctiles, impresoras multifunción, cascos de Realidad Virtual).
- Periféricos de comunicación: Aunque son de E/S, su carácter específico para transportar información entre ordenadores merece una categoría aparte (módem, router, switch, tarjetas de red Wi-Fi/Ethernet).
- Periféricos de almacenamiento: Dispositivos externos dedicados a guardar datos (discos duros externos, pendrives USB, unidades ópticas externas).